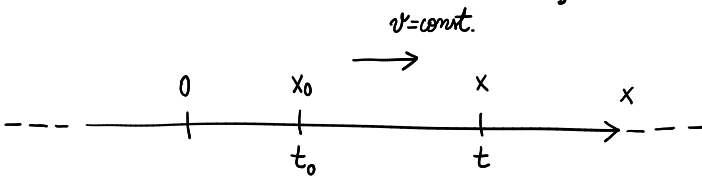


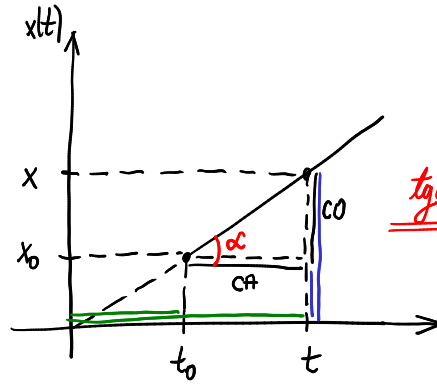
MIȘCAREA RECTILINIE ȘI UNIFORMĂ (M.R.U.)

$v = \text{const.}$

$v = \text{const.}$



t_0 - momentul de timp inițial
 x_0 - poziția la momentul de timp inițial
 t - momentul de timp
 x - poziția la momentul de timp



$$\text{tg } \alpha = \frac{CO}{CA} = \frac{x - x_0}{t - t_0} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \underline{\underline{v = \text{const.}}}$$

$$\Rightarrow \text{tg } \alpha = v = \text{const.}$$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$v = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

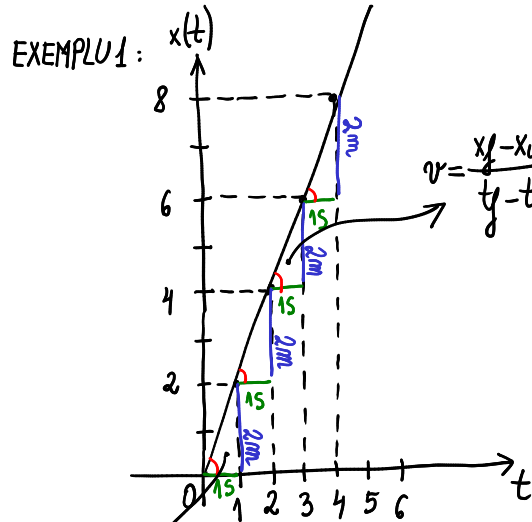
$$[v]_{\text{S.I.}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta x = v \cdot \Delta t$$

$$x - x_0 = v \cdot (t - t_0)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{x = x_0 + v \cdot (t - t_0)}}$$

LEGEA MIȘCĂRII RECTILINII UNIFORME (MRU)

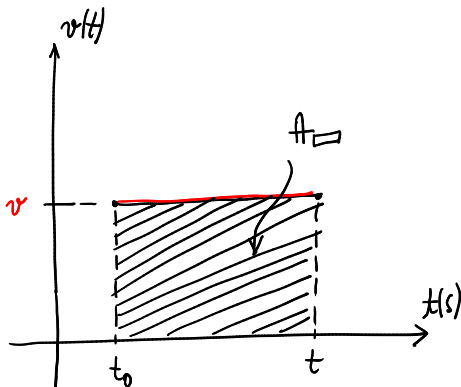


$$v = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{6\text{m} - 4\text{m}}{3\text{s} - 2\text{s}} = \frac{2\text{m}}{1\text{s}}$$

$$v = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{2\text{m} - 0\text{m}}{1\text{s} - 0\text{s}} = \frac{2\text{m}}{1\text{s}} = \text{const.}$$

! Obs În intervale de timp egale (1s) sunt parcurse distanțe egale (2m) $\Rightarrow$ MRU!
 $v = \text{const.}$

! Obs

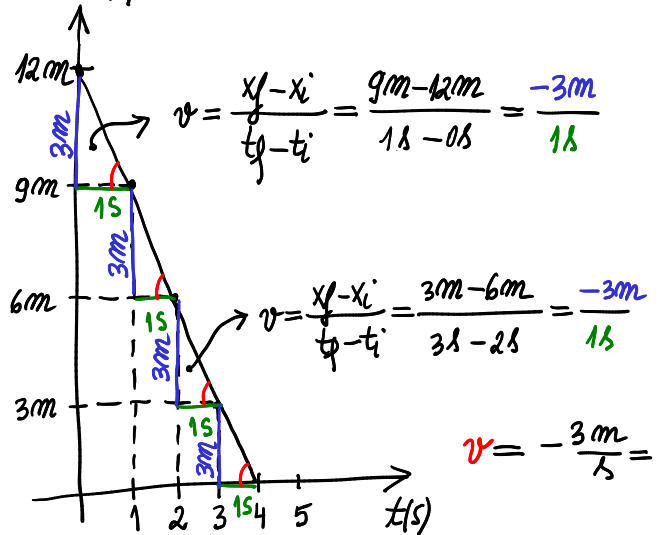


$$A_{\square} = L \cdot l = v \cdot \Delta t$$

$$A_{\square} = d$$

Area de sub graficul vitezei în funcție de timp reprezintă distanța parcurasă.

EXEMPLU 2:



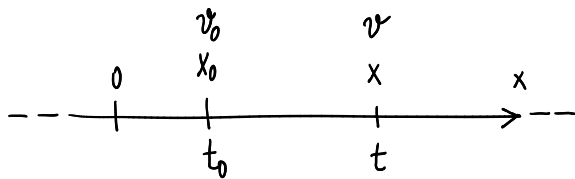
$$v = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{9\text{m} - 12\text{m}}{1\text{s} - 0\text{s}} = \frac{-3\text{m}}{1\text{s}}$$

$$v = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{3\text{m} - 6\text{m}}{3\text{s} - 2\text{s}} = \frac{-3\text{m}}{1\text{s}}$$

$$v = -\frac{3\text{m}}{1\text{s}} = \text{const}$$

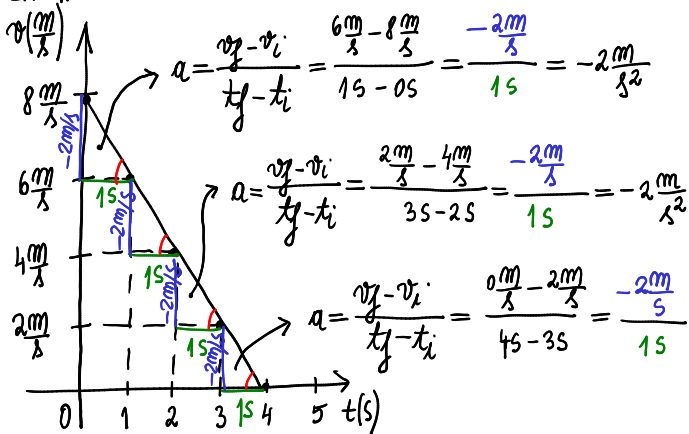
MIȘCAREA RECTILINIE UNIFORM VARIATĂ (MRUV)

$a = \text{const.}$
 $v \neq \text{const.}$



t_0, x_0, v_0 - momentul, poziția și viteza inițială
 t, x, v - viteza, poziția la momentul t

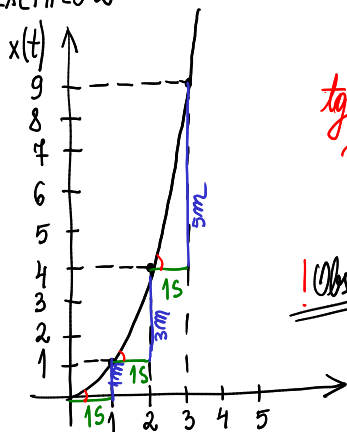
EXEMPLU 1:



$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{-2 \text{ m/s} - 8 \text{ m/s}}{1 \text{ s} - 0 \text{ s}} = \frac{-10 \text{ m/s}}{1 \text{ s}} = -10 \text{ m/s}^2$$

$a < 0 \Rightarrow$ mișcare frânată $v \downarrow$
 $a > 0 \Rightarrow$ mișcare accelerată $v \uparrow$

EXEMPLU 2



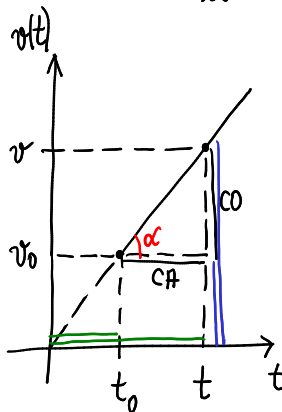
$tg \alpha \neq \text{const.}$
 $v \neq \text{const.}$

! Obs: În intervale de timp egale
viteza variază în proporție egală,
iar poziția se schimbă pătratic (parabolic).

$$t_0 = 0 \Rightarrow x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

LEGA MIȘCĂRII RECTILINII UNIFORM VARIATE MRUV.

$a = \text{const}$



$$tg \alpha = \frac{CO}{CA} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = a = \text{const.}$$

$$\Rightarrow tg \alpha = a = \text{const.}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

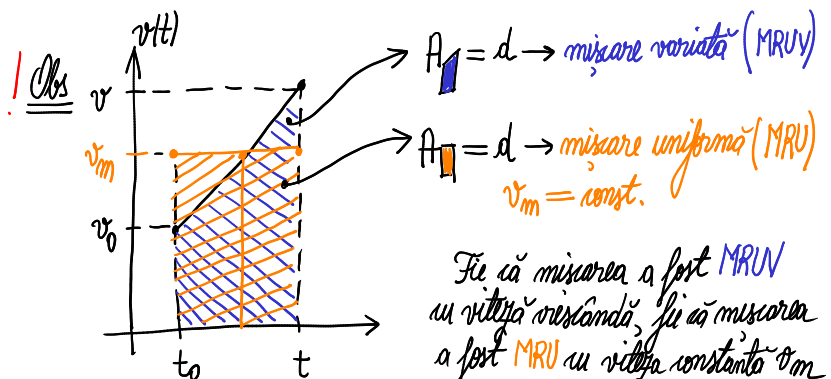
$$[a]_{SI} = \frac{\frac{m}{s}}{s} = \frac{m}{s^2}$$

$$\Delta v = a \cdot \Delta t$$

$$v - v_0 = a \cdot (t - t_0)$$

$$v = v_0 + a \cdot (t - t_0)$$

LEGA VARIATIEI VITEZEI



! Obs: v_m - linie mijlocie în trapez
 $v_m = \frac{v_0 + v}{2}$ - viteza medie

$$\text{DEMONSTRATIE} \quad x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$x(t) = x_0 + v_m \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + \left(\frac{v_0 + v}{2} \right) (t - t_0), \text{ înlocuind } v = v_0 + a(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + \left[\frac{v_0 + v_0 + a(t - t_0)}{2} \right] \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + \left[\frac{2v_0 + a(t - t_0)}{2} \right] \cdot (t - t_0)$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2} \cdot (t - t_0)^2$$

LEGA MIȘCĂRII RECTILINII UNIFORM VARIATE (MRUV)

MIȘCAREA RECTILINIE UNIFORM VARIATĂ (M.R.U.V.)

FORMULA LUI GALILEI

(1) $x(t) = x_0 + v_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a \cdot (t - t_0)^2}{2}$ LEGEA MIȘCĂRII RECTILINII UNIFORM VARIATE

(2) $v(t) = v_0 + a \cdot (t - t_0)$ LEGEA VARIATEI VITEZEI ÎN FUNCȚIE DE TIMP

(3) $v^2(x) = v_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$ LEGEA VARIATEI VITEZEI ÎN FUNCȚIE DE POZIȚIE SAU FORMULA LUI GALILEI

DEMONSTRATIE :

din (2) $\Rightarrow t - t_0 = \frac{v - v_0}{a}$ și înlocuind în (1)

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{a}{2} \cdot \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$$

$$x(t) = x_0 + \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{a}{2} \cdot \frac{(v^2 - 2v \cdot v_0 + v_0^2)}{a^2}$$

$$x(t) = x_0 + \frac{2v_0 v - 2v_0^2}{2a} + \frac{v^2 - 2v \cdot v_0 + v_0^2}{2a}$$

$$(x - x_0) \cdot 2a = \cancel{2v_0 v} - 2v_0^2 + v^2 - \cancel{2v \cdot v_0} + v_0^2$$

$$\Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

FORMULA LUI GALILEI

Obs De ce distanță are nevoie un mobil care accelerează cu accelerația a pentru a ajunge de la v_0 la v ?

$$\Rightarrow (x - x_0) = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

Obs Cât este accelerația unui mobil care la poziția x_0 are viteza v_0 , și la poziția x are viteza v ?

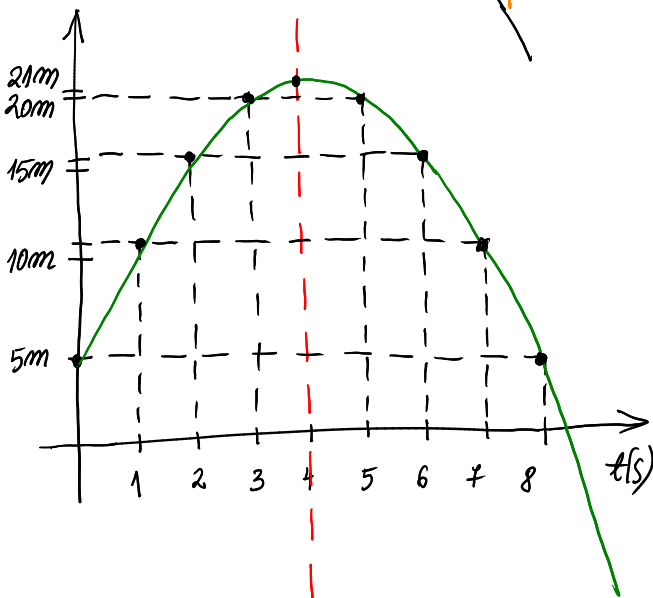
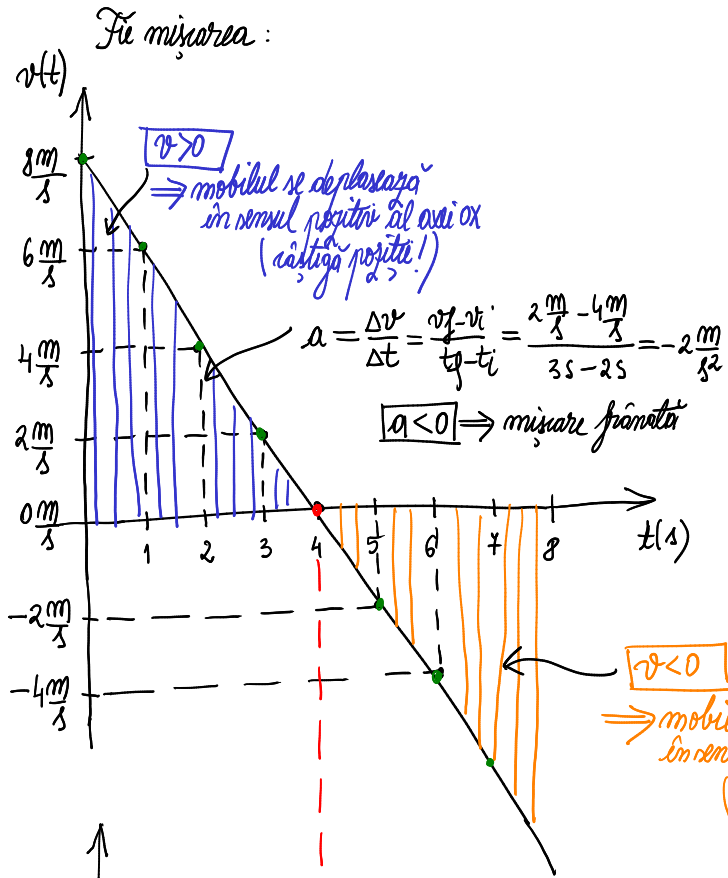
$$\Rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot (x - x_0)}$$

Obs Cât devine viteza unui mobil cu viteza inițială v_0 la borna de poziție x , dacă accelerează cu accelerația a ?

$$\Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

MISCAREA RECTILINIE UNIFORM VARIATA (M.R.U.V.)

EXEMPLU NUMERIC



M.R.U.V. $a = \text{const.}$
 $v \neq \text{const.} \rightarrow$ VITEZĂ VARIABILĂ UNIFORM

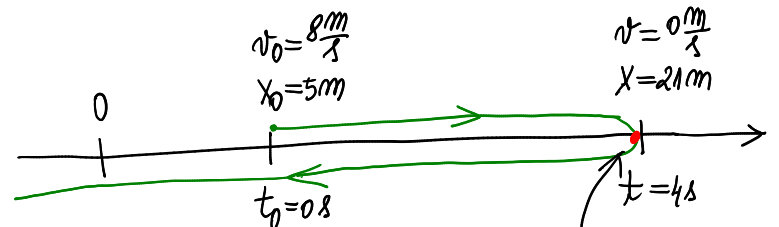
$x(t) = x_0 + v_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a \cdot (t - t_0)^2}{2}$ **LEGEA MIȘCĂRII RECTILINII UNIFORM VARIATE**

$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$ **LEGEA VARIATEI VITEZEI**

$v_m = \frac{v_0 + v}{2}$ **VITEZĂ MIEIE ÎN M.R.U.V.**

$v^2(x) = v^2(x_0) + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$ **FORMULA LUI GALILEI**

$v(t) = v_0 + a \cdot (t - t_0)$
 din grafic $v_0 = 8 \frac{m}{s}$, $a = -2 \frac{m}{s^2}$
 $\Rightarrow v(t) = 8 - 2t$
LEGEA VARIATEI VITEZEI



$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$
 $x(t) = 5 + 8t - \frac{2t^2}{2}$
 $\Rightarrow x(t) = 5 + 8t - t^2$
LEGEA MIȘCĂRII RECTILINII UNIFORM VARIATE

VARIATE cu $x_0 = 5m$, $v_0 = 8 \frac{m}{s}$ și $a = -2 \frac{m}{s^2}$

$x(0) = 5m$

$x(1) = 5 + 8 \cdot 1 - 1^2 = 12m$

$x(2) = 5 + 8 \cdot 2 - 2^2 = 17m$

$x(3) = 5 + 8 \cdot 3 - 3^2 = 20m$

$x(4) = 5 + 8 \cdot 4 - 4^2 = 21m$

POZIȚIA LA MOMENTUL SCHIMBĂRII SENSULUI MIȘCĂRII

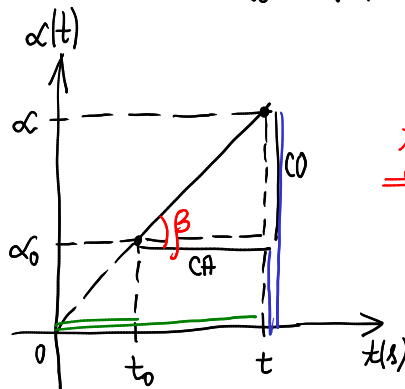
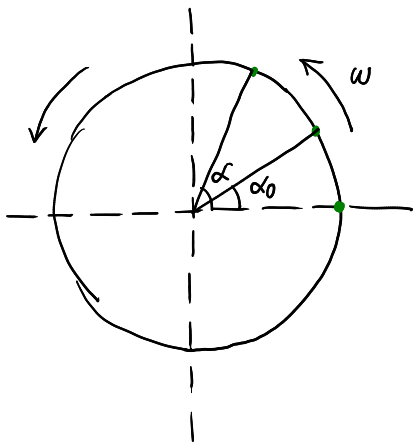
$x(5) = 5 + 8 \cdot 5 - 5^2 = 20m$

$x(6) = 5 + 8 \cdot 6 - 6^2 = 17m$

La momentul $t = 4s$ mobilul se oprește și se întoarce spre reper.

MIȘCAREA CIRCULARĂ UNIFORMĂ (M.C.U.)

$\omega = \text{const.}$



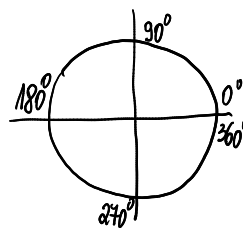
$$\underline{\underline{\text{tg } \beta = \frac{CO}{CF} = \frac{\alpha - \alpha_0}{t - t_0} = \frac{\Delta \alpha}{\Delta t} = \omega = \text{const.}}}$$

$$\Rightarrow \text{tg } \beta = \omega = \text{const.}$$

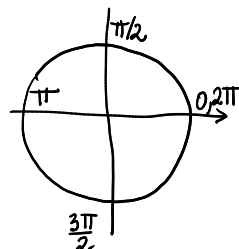
$$\boxed{\omega = \frac{\Delta \alpha}{\Delta t}} \quad \boxed{\omega = \frac{\alpha_f - \alpha_i}{t_f - t_i}}$$

$$[\omega]_{\text{S.I.}} = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

GRADE:



RADIANI:



$$\omega = \frac{\Delta \alpha}{\Delta t} \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{2\pi}{T}}$$

T - perioadă

ω - viteză unghiulară

MRU: $x(t) = x_0 + v \cdot (t - t_0)$
MCU: $\alpha(t) = \alpha_0 + \omega \cdot (t - t_0)$

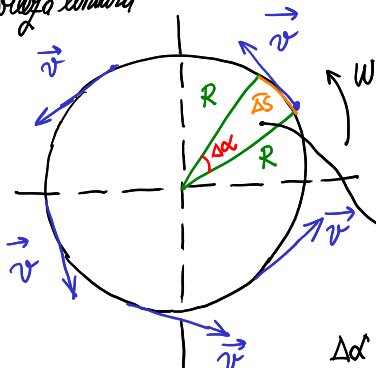
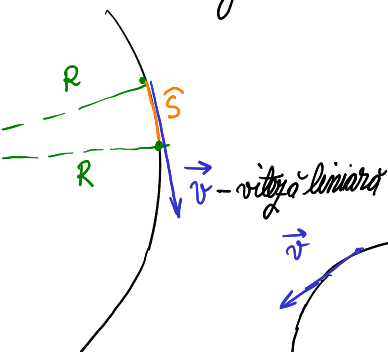
v - viteză liniară
 ω - viteză unghiulară

$$\Delta \alpha = \omega \cdot \Delta t$$

$$\alpha - \alpha_0 = \omega \cdot (t - t_0)$$

$$\boxed{\alpha = \alpha_0 + \omega \cdot (t - t_0)}$$

LEGEA MIȘCĂRII CIRCULARE UNIFORME



$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{R \cdot \Delta \alpha}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \boxed{v = R \cdot \omega}$$

v - viteză liniară
 ω - viteză unghiulară
 R - raza cercului

$$\boxed{R \cdot \Delta \alpha = \Delta s}$$

$$R \cdot 2\pi = 2\pi R$$

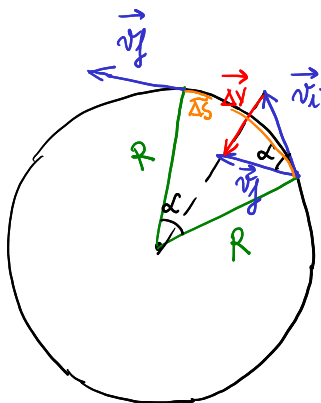
$\Delta \alpha$ = unghi

Δs = arcul de cerc subînscris unghiului $\Delta \alpha$

R = raza cercului

! Obs $|\vec{v}| = R \cdot \omega = \text{constant}$
 $\Rightarrow$ modulul vectorului viteză liniară rămâne mereu constant în MCU

$\vec{v}$ - vectorul viteză liniară
variază în așa fel ca direcția să fie mereu tangentă la cerc



$$\vec{a} \stackrel{\text{DEF.}}{=} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

În MCU apare o accelerație centripetă datorită variației direcției vectorului viteză.

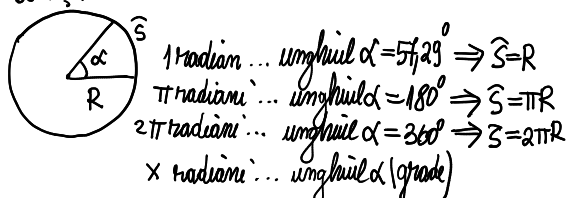
$$\frac{R}{v} = \frac{\Delta s}{\Delta v} \text{ din teorema lui Thales}$$

$$\Rightarrow \Delta v = \frac{v \cdot \Delta s}{R} \cdot \frac{1}{\Delta t}$$

$$a_{cp} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v \cdot \Delta s}{R \cdot \Delta t} = \frac{v^2}{R}$$

$$\Rightarrow \boxed{a_{cp} = \frac{v^2}{R}} \quad \boxed{a_{cp} = v \cdot \omega} \quad \boxed{a_{cp} = \omega^2 R}$$

Obs
DEFINIȚIA RADIANULUI



! Obs
1 rotație 2 pi radiani
2 rotații 4 pi radiani

$$\frac{1}{v} = \frac{T}{1} \Rightarrow \boxed{v = \frac{1}{T}}$$